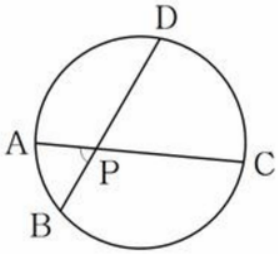
호의 비율과 삼각형의 외각

황정운 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14549931-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이고 $\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$일 때, $\angle APB$의 크기를 구하여라.



호 AB는 원둘레의 1/9

→ 대응 원주각은 180°의 1/9이다.

호 CD는 원둘레의 1/4

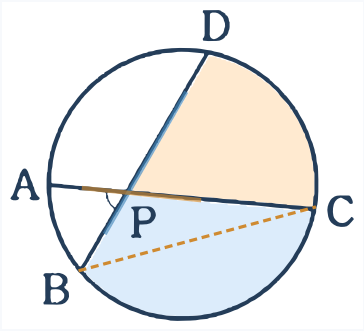
→ 대응 원주각은 45°이다.

P는 AC와 BD의 교점

→ 삼각형 PBC의 외각을 찾는다.

공식 정답 65° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 비율과 삼각형의 외각 호가 원둘레의 어떤 비율이면 중심각은 360°의 그 비율, 원주각은 180°의 그 비율이다.

삼각형의 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다. A,P,C가 일직선임을 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{BC}$를 그으면	→	01 B와 C를 이어 삼각형 PBC를 만든다. 왜? 내각과 외각을 사용할 삼각형이 원래 그림에 없으므로 보조선을 추가한다.
02 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{9}$이므로 $\angle ACB = 180^\circ \times \frac{1}{9} = 20^\circ$	→	02 중심각은 360÷9=40°이고 같은 호의 원주각은 그 절반 20°이다. 왜? 180°를 바로 곱하는 축약식의 이유를 설명한다.
03 $\overset{\frown}{CD}$는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{4}$이므로 $\angle DBC = 180^\circ \times \frac{1}{4} = 45^\circ$	→	03 중심각은 90°이며 원주각 DBC는 45°이다. P가 BD 위에 있으므로 PBC도 45°이다. 왜? 원주각과 삼각형의 내각을 같은 선 위의 각으로 연결한다.
04 따라서 $\triangle PBC$에서 $\angle APB = 20^\circ + 45^\circ = 65^\circ$	→	04 A,P,C가 일직선이므로 APB는 삼각형 PBC의 P쪽 외각이다. 이 외각은 다른 두 내각의 합 65°이다. 왜? 내각합 180°와 외각의 보각 관계에서 외각합 공식을 얻는 이유를 짚는다.

검산 $180/9 = 20,\quad 180/4 = 45,\quad 20 + 45 = 65$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.